

Recolección y análisis de datos

Breve descripción:

El tratamiento de la información constituye una actividad clave e indispensable en la administración de cualquier unidad productiva, gracias a ello, es posible aprender de hechos pasados y anticiparse a situaciones problemáticas.

Hacer uso de las metodologías y herramientas disponibles en la actualidad agilizará la gestión administrativa y otorgará más garantías en el manejo de los datos.

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Información.....	2
1.1. Usos	3
1.2. Ciclo de vida.....	4
1.3. Lenguaje técnico	7
1.4. Confidencialidad	8
1.5. Fuentes	11
2. Métodos de recolección	12
2.1. Criterios de selección.....	12
2.2. Observación	13
2.2.1. Recomendaciones para el observador	15
2.2.2. Modalidades de observación	16
2.2.3. Instrumentos para la recolección de información.....	18
2.3. Entrevista	21
2.3.1. Clasificación	22
2.3.2. Posibilidades y limitaciones.....	24
2.3.3. Pasos para su aplicación.....	26
2.4. Encuesta.....	28

2.4.1. Posibilidades y limitaciones.....	29
2.4.2. Instrumentos para la recolección de información.....	31
2.5. Análisis de contenido.....	35
2.5.1. Aplicaciones.....	35
2.5.2. Características.....	36
2.5.3. Tipos de análisis.....	37
2.5.4. Etapas	39
3. Ofimática.....	40
3.1. Usos	41
3.2. Herramientas ofimáticas.....	43
3.3. “Software” de recolección de datos.....	44
3.4. Licencias.....	47
Síntesis	50
Material complementario.....	51
Glosario.....	52
Referencias bibliográficas	53
Créditos.....	55

Introducción

La información es un insumo importante para cualquier actividad organizacional. La información ayuda a determinar la ruta de acción aplicable y engloba actividades tan variadas como el análisis de datos históricos, la planeación a corto y largo plazo, la toma de decisiones y la evaluación del desempeño. Para hacer un uso eficiente de la información, es necesario tener conocimiento sobre su procedencia, su tratamiento y las herramientas que posibilitan su recolección y conservación.

Se invita a ver el siguiente vídeo introductorio:

Video 1. Información y recolección de datos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Información y recolección de datos: introducción

Cualquier actividad organizacional tiene como uno de sus principales insumos la información. Esta abarca una amplia gama de actividades, como el análisis de datos históricos, la planificación a corto, mediano y largo plazo, la toma de decisiones corporativas y, en general, cualquier tarea desarrollada por la empresa que requiere un uso eficiente de la información. Para lograr un uso eficaz de la información, es necesario tener conocimiento sobre su origen, procesamiento y las herramientas que facilitan su recopilación. Es importante recordar que cada dato es indispensable para el progreso de la producción.

1. Información

La información es la disposición de datos de forma ordenada y estructurada, bajo reglas de un contexto específico, que generan utilidad. Los datos son en principio abstractos, por ejemplo, una serie de caracteres o dígitos numéricos presentados a modo de listado o de forma desorganizada, no aportan información de utilidad, sin embargo, si se les dota de contexto y se justifica su ordenamiento, pueden llevar al entendimiento de una situación específica.

Por ejemplo, una lista de números de dos cifras presentadas en forma vertical podría significar miles de cosas, no obstante, si la columna se titula “Edad de los participantes”, puede deducirse que cada valor listado representa los años de edad de personas que pertenecen a un grupo estudiado; cada dato adicional que se incluya brindará un mayor contexto, por lo tanto, los datos se tornarán en información relevante.

1.1. Usos

El uso de la información es casi interminable y, para cualquier empresa, será la forma de avanzar si le encuentran la forma ideal, tal como se observa a continuación:

- a) **La información es base del conocimiento:** la información tiene como propósito principal enriquecer el conocimiento sobre algún aspecto, esto conlleva a reducir los niveles de incertidumbre asociados a la temática, bien sea para prevenir eventos inesperados o para comprender todos los sucesos asociados. En cuanto a los aspectos administrativos, la información puede aportar elementos de juicio para apoyar la toma de decisiones en cualquier nivel de la organización.
- b) **Análisis de la información:** la información recolectada debe ser sometida a estudio o análisis. Su interpretación permite la transformación en acciones o toma de medidas, o incluso, en la generación de nuevas ideas. En este aspecto, cabe mencionar que, a mayor calidad de la información recolectada, la precisión de las estrategias basadas en ella, su efectividad y la precisión de la nueva información generada, también será mayor.
- c) **Curaduría de la información:** la apropiación de los datos dispuestos requiere de un mínimo criterio en la materia objeto de estudio, las personas que efectúe los análisis deben contar con mentalidad abierta al aprendizaje, como también al cuestionamiento; la veracidad de la información debe ser comprobada, porque existen fuentes de información poco fiables y pueden tener sesgos en los datos, igualmente porque las estrategias utilizadas para su recolección no son las más recomendables.

- d) Valide los datos y las fuentes de información:** la toma de decisiones fundamentada en información imprecisa conlleva a toma incorrecta de decisiones, además en la actualidad con el uso de las redes sociales y de Internet existen muchas fuentes de información de fácil acceso, las publicaciones, los estudios académicos, las noticias, entre otras, que es necesario verificar y contrastar la información entre ellas, para determinar si son correctas.
- e) Mercados y tendencias:** la oportunidad es otra cualidad imprescindible en la información, puesto que conocer los aspectos relevantes de un escenario específico de forma oportuna permite la toma de decisiones e implementación de medidas a tiempo.
- Por ejemplo un suceso como la entrada al mercado de un nuevo producto de la competencia, conocer de ello a tiempo permite implementar estrategias, como campañas publicitarias, para robustecer las ventas de los bienes ofrecidos por la empresa, o incluso la reducción de los precios de venta si con ello se ajustan a las nuevas condiciones de la oferta

1.2. Ciclo de vida

La información atraviesa un proceso que contiene cuatro etapas principales y que comprenden aquellas actividades derivadas de su recolección, análisis y conservación. Cada etapa detalla una serie de parámetros centrados en la mejora de la productividad, bien sea enfocada en la precisión de la información recolectada, o en la consecución de objetivos a partir de la interpretación de los datos dispuestos. El siguiente diagrama presenta las cuatro etapas del ciclo de vida de la información:

a. Creación y captura

Corresponde a la primera etapa del ciclo de vida de la información. Los datos pueden surgir a partir de diversas fuentes, siempre y cuando, las mismas se encuentren destinadas a suplir las necesidades de la organización. Algunas de las fuentes de información más utilizadas son las siguientes:

- **Datos preexistentes**

Pueden ser de otras organizaciones, empresas que pueden dedicarse al mismo sector o a la misma actividad, puesto que, de esta forma, se posibilita la homologación de los datos entre compañías, sin esfuerzos desproporcionados.

- **Generación de la información**

A través de las actividades desarrolladas por los funcionarios encargados.

- **Información disponible**

En medios de acceso público, como libros, noticiarios, páginas “web” o redes sociales; la selección de estas fuentes estará supeditada a la naturaleza de la investigación y sus objetivos.

b. Transmisión, almacenamiento y seguridad

Una vez la información ha sido recolectada, se continúa con la transmisión a los usuarios interesados. Para garantizar el acceso a los datos en periodos posteriores, es necesario su almacenaje en condiciones seguras que garanticen su integridad.

- **Transmisión**

La información puede ser relevante para diferentes actores en una misma organización. Los datos de venta son importantes para el área comercial, pero también lo son para el área de recaudo o de producción. Debido a esto, deben existir medios de transmisión de la información que permitan que esta llegue a todos los interesados.

Las posibilidades van desde las soluciones integrales asociadas a “software” administrativos, hasta los programas de mensajería instantánea.

- **Almacenamiento**

Tanto la información física como digital demandan espacios para su almacenamiento. Las bases de datos abordan esta tarea conservando la información según los criterios técnicos aplicados, de la misma forma que lo hace una estantería que archiva los documentos físicos.

- **Seguridad**

Cuando se trabaja con datos sensibles, deben existir sistemas encargados de facilitar la información a aquellos destinatarios cuando la requieran, pero de esta misma forma, deben implementarse medidas para que el acceso sea lo suficientemente controlado para evitar que personas no autorizadas accedan a ella.

La información es un activo intangible de vital importancia para cualquier organización, puesto que compila datos variados y claves de la empresa, como clientes, fórmulas de producción o estrategias mercantiles; su publicación puede conllevar consecuencias graves, donde se pierden ventajas competitivas.

c. Gestión y trabajo colaborativo

Debido a las diversas perspectivas desde donde se puede abordar la información, suele ser recomendable el trabajo colaborativo. Cuando existe multiplicidad de colaboradores, la productividad incrementa; es por ello que, usualmente, se designan funcionarios de cada área para sustraer los datos más relevantes para ellos, otorgando los permisos necesarios en una ventana de tiempo determinada.

d. Análisis y explotación de datos

La interpretación de la información se erige como la última fase de su ciclo de vida, y es en este proceso donde se genera nuevo conocimiento a partir de los datos recolectados.

El análisis busca llegar a conclusiones o juicios de valor fundamentados, por lo que la toma de decisiones debe darse una vez se aborda este apartado.

1.3. Lenguaje técnico

La información debe presentarse de tal manera que sea entendible para su público objetivo; así, cuando es de interés general, el lenguaje debe usar terminología común para cualquier individuo, sin importar su profesión u oficio. Por otro lado, cuando se busca abordar temáticas técnicas propias de una disciplina muy concreta, es viable el uso de un lenguaje más preciso y de alto contenido técnico.

El ser humano ha ampliado su intelecto en todas las direcciones, desde las ciencias de la salud, hasta las económicas, desde el aspecto deportivo, hasta el musical; y este crecimiento exponencial y multidireccional lo ha llevado a utilizar jergas muy específicas para cada campo del conocimiento. El lenguaje técnico se caracteriza por

ser accesible únicamente para los estudiados en cierta materia, pero su uso es cada vez más popular, debido a la constante profundización en las temáticas objeto de estudio.

Conforme pasa el tiempo, el enriquecimiento de nuestro idioma se ve liderado por la utilización de lenguajes técnicos para todas las disciplinas abordadas. Castillo (2018) sugiere las siguientes características para este lenguaje:

- **Crecimiento exponencial:** conforme más tiempo pasa, más acelerado es su crecimiento, es una situación natural en la sociedad actual, donde el acceso a la educación es cada vez más popular, y las nuevas tecnologías permiten la publicación a nivel global de toda clase de artículos que promueven el avance cultural.
- **Objetivo específico:** debido a que la terminología solo puede ser plenamente entendida por los expertos en la materia estudiada, su uso se encuentra limitado a públicos específicos: un gremio, una profesión o incluso una temática particular.
- **Coherencia, cohesión y adecuación:** se considera coherente debido a su enfoque en un tema particular, mientras que su cohesión proviene del interés en generar afirmaciones a partir de diversos juicios e ideas que convergen en algo más concreto. Por último, se habla de adecuación debido a la forma en la que se perfila para ser dirigido a un público específico.

1.4. Confidencialidad

La información es un bien preciado para cualquier individuo, natural o jurídico, puesto que a través de ello se puede acceder a eventos pasados para prever situaciones futuras. Este material histórico puede ser considerado sensible según las

particularidades del mismo; por ejemplo, la dirección de residencia de una persona, su teléfono personal o los datos de sus cuentas bancarias son datos que no pueden ser publicados a un amplio grupo de terceros, debido a las consecuencias que ello puede traer.

La Constitución Política de 1991 ya consideró este tipo de eventos, por lo que en su Artículo 15 reguló el derecho a la intimidad de las personas, así:

Artículo 15. Constitución Política: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

La información tiene muchas presentaciones y la carta magna aborda algunas de las más comunes y personales, como la correspondencia o medios de comunicación privada, pero también incluye otras de uso más comercial, como los bancos de datos, que suelen ser administrados por entidades públicas o empresas de carácter privado.

La reglamentación a este derecho constitucional se encuentra en la Ley estatutaria 1266 de 2008, donde se establece el tratamiento de la información contenida en las bases de datos. El Artículo 1 de la ley en mención limita su alcance, así:

Artículo 1.

Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el Artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

Posteriormente, en su Artículo 6, se enlistan los derechos con los que cuentan los titulares de la información contenida en las bases de datos y sus fuentes de información; asimismo, el artículo siguiente presenta los deberes de los operadores, las fuentes y los usuarios a la hora del registro, mantenimiento y comunicación de la información recolectada.

Finalmente, la Ley 1581 de 2012, junto a su decreto reglamentario emitido el año posterior (Decreto 1377 de 2013), complementan la regulación de la información de las bases de datos, incluyendo aspectos clave como las autorizaciones del uso de la información consignada y la debida gestión que deben dar los operadores.

Actualmente, es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de ejercer la

supervisión de estas prácticas por parte de los diferentes actores de la economía en Colombia.

Si el aprendiz desea profundizar en estas políticas, se recomienda la lectura de la normativa relacionada previamente, a través de las siguientes fuentes:

Ley 1266 de 2008, para ir al enlace [dar clic aquí](#).

Ley 1581 de 2012, para ir al enlace [dar clic aquí](#).

Decreto 1377 de 2013, para ir al enlace [dar clic aquí](#).

1.5. Fuentes

Una fuente es el origen de los datos, de donde proviene la información. Según su procedencia, pueden clasificarse así:

Fuentes de información

- **Primarias:** provienen de un trabajo intelectual original, donde su autor observó los hechos y los registró, sin soportarse en el trabajo de otros.

Son considerados los datos más confiables, puesto que no sufren ningún tipo de transformación o adaptación y, por lo tanto, transmiten las ideas de la forma más fidedigna a la voluntad del autor. Ejemplos de estas fuentes son las encuestas, cuestionarios, libros o fotografías.

- **Secundarias:** surgen de las fuentes primarias, es decir, se nutren de contenido ya registrado y recopilado, sometiénolo a transformaciones o adaptaciones, para facilitar el proceso de transmisión o para complementar el trabajo realizado por el autor original.

Ejemplos de este tipo de fuentes son los resúmenes, traducciones, reseñas o adaptaciones de contenido original. Usualmente, no son utilizadas en investigaciones, puesto que en el proceso de transformación pueden omitirse datos relevantes.

2. Métodos de recolección

A la hora de llevar a cabo un estudio de cualquier naturaleza, es necesario preguntarse qué información será requerida y a través de cuál herramienta será recolectada. Para ello, es recomendable un análisis asociado a las necesidades que se esperan satisfacer y la naturaleza de los datos; una vez se tiene claridad sobre lo anterior, se proponen las metodologías y se elige aquella que resulte más efectiva dada la disponibilidad de recursos.

2.1. Criterios de selección

Elegir una metodología de recolección de información es uno de los pasos cruciales a la hora de efectuar cualquier tipo de investigación. Una decisión errónea en este aspecto puede conllevar el uso desmedido de recursos con resultados inútiles, o a un esfuerzo desproporcionado e innecesario. Debido a lo anterior, es importante contar con personal capacitado en la herramienta a utilizar, de tal forma que se reduzca el margen de error. A continuación, se presentan una serie de elementos a tener presente a la hora de elegir un método de recolección de información:

- **Naturaleza del estudio:** la información a recolectar puede ser cuantitativa, cualitativa, o contar con una mixtura de las dos. Según su naturaleza, ciertas herramientas pueden ser más prácticas. Por ejemplo, una entrevista suele ser

más efectiva para recolectar información cualitativa, mientras que un cuestionario puede facilitar la obtención de datos cuantitativos.

- **Objeto o hipótesis de investigación:** definir la problemática a abordar o la hipótesis que se espera poner a prueba, brinda nociones respecto a los instrumentos de recolección de información más útiles. Se espera que los datos recogidos aporten a la comprobación o cuestionamiento de la problemática abordada, por lo que toda información debe cumplir un propósito.
- **Recursos disponibles:** Llevar a cabo un trabajo investigativo involucra capital, tiempo y personal. Según la metodología utilizada, los recursos pueden variar ampliamente. Usualmente, durante la elección, debe primar la idoneidad del método para obtener resultados; sin embargo, cuando los recursos son limitados, puede ser necesario decantarse por la opción que refleje la mejor relación costo-beneficio.
- **Trabajo en equipo:** delegar funciones y estructurar el trabajo de forma organizada contribuye a la eficiencia en el proceso de recolección de información. Coordinar el trabajo puede reducir costos y optimizar los resultados, es por ello que la planeación toma relevancia durante el proceso de elección de metodología

2.2. Observación

A través de la acción de la observación, el ser humano percibe su entorno; gracias a ello, es capaz de registrar situaciones y fenómenos ocurridos en un lugar y momento determinados. En cierto sentido, funciona como un sistema de recolección de información, puesto que lleva a identificar eventos asociados a algún estímulo en particular, como se muestra a continuación:

- a) La observación y sus ventajas:** es una metodología amplia, que puede ser aplicada de manera individual, lo que puede significar un ahorro significativo en los costos asociados a una investigación. Por ejemplo, si para llevar a cabo el estudio se hace necesario el transporte a zonas alejadas, la disminución en gastos de viaje al llevar un solo investigador puede implicar la viabilidad o no de todo un proyecto. Esta particularidad también puede homogeneizar los resultados obtenidos, ya que el hecho de que una sola persona se encuentre involucrada en el proceso evitará distorsiones producto de la pluralidad de opiniones; en contrasentido, es factible que los resultados obtenidos contengan una mayor dosis de subjetividad, al abordar los eventos desde un mismo punto de vista.
- b) Se puede realizar en cualquier momento de los procesos:** la observación puede ser aplicada en casi cualquier etapa de la investigación, desde la concepción de la problemática a estudiar hasta para la corroboración de las hipótesis evaluadas. Por ejemplo, si un operario identifica comportamientos extraños en algunas de las reses, puede esto motivar a preguntarse si proceden de problemas de salud.
- c) Pronóstico y aproximación al problema:** en un escenario posterior, la observación aplicaría como herramienta de aproximación a la problemática, para generar un diagnóstico. Dando continuidad al ejemplo anterior, en este apartado se consultaría con un experto en la materia, donde, a partir de un análisis detallado a un número determinado de animales afectados, se determine si hay patologías comunes o solo casos aislados, que no representan un problema real.

- d) Diagnóstico:** una última etapa consiste en la recolección de los datos, donde, a partir de criterios de validez y fiabilidad, se registren aquellos que cumplan con las condiciones exigidas, de tal forma que se puedan presentar conclusiones o afirmaciones a la muestra. Para el caso del ejemplo, en esta etapa se presenta un diagnóstico de la muestra seleccionada y, a partir de lo allí descrito, se evalúan las medidas a tomar.

2.2.1. Recomendaciones para el observador

Con miras a obtener la mayor cantidad y calidad de información, se presentan las siguientes recomendaciones para el observador:

- a) Definir el objeto de la observación:** en muchas ocasiones, la falta de un objetivo definido nubla el juicio de los investigadores y lleva a que su atención se disperse en aspectos de menor relevancia. Es importante definir el sujeto o fenómeno, los comportamientos o las características que se quiere observar, de la manera más específica posible, para centrarse solo en ello.
- b) Diseñar una planeación:** para ser aplicada de manera estricta, donde se definan las actividades previas y aquellas que pondrán a prueba las afirmaciones estudiadas, de tal forma que se den todas las condiciones necesarias para que el trabajo brinde resultados.
- c) Diseñar herramientas idóneas:** para que la observación siga un esquema concreto, donde los datos obtenidos puedan ser registrados de forma precisa y oportuna.
- d) Asignar labores y distribuir el trabajo:** de tal forma que el equipo involucrado realice las tareas de forma organizada y eficiente. Esto solo

aplica para los trabajos investigativos que requieran de más de un investigador o colaborador

2.2.2. Modalidades de observación

La observación puede clasificarse según diversos criterios, a continuación, se presentan los sistemas que gozan de mayor aceptación:

Modalidades de observación

a. Según medios utilizados

Este sistema se rige según el grado de estructuración usado por el observador, tanto para la recolección de los datos como para su registro.

- **Estructurada**

Goza de un trabajo de planeación previo a la ejecución de la metodología, de tal forma que se haga uso de procedimientos estructurados de recopilación de datos. Suele delimitar el campo de observación, puesto que desde un inicio se define el alcance del estudio.

- **No estructurada**

No sigue ningún esquema previo para el registro de los datos, presenta amplias limitaciones en su ejecución, por lo que suele utilizarse en etapas tempranas de reconocimiento de los objetos a estudiar.

b. Según participación del observador

Según la naturaleza de la investigación, en algunas ocasiones el observador puede hacerse partícipe del hecho estudiado.

- **Participante**

Cuando el observador tiene injerencia sobre el objeto de estudio, ejecutando acciones que afecten el fenómeno. Suele requerir de preparación previa para hacer la interacción más orgánica o menos forzada.

- **No participante**

Los hechos ocurren de manera ajena al observador, tiene una postura como espectador y se limita a registrar las situaciones.

- c. **Según aproximación al objeto**

Este criterio contempla como elemento diferenciador la cercanía del observador con el fenómeno estudiado. Se diferencia un escenario en el que ejecuta las pruebas y analiza los eventos o, por el contrario, el material analizado proviene de terceros.

- **Directa**

El observador contempla la situación de primera mano, evalúa los acontecimientos y presenta unas conclusiones a partir de ello. La información puede ser de mayor o menor calidad según la experticia del investigador y de lo estructurado del proceso.

- **Indirecta**

Los datos provienen de fuentes de investigación y, por lo tanto, el observador realiza un trabajo de análisis a partir de fenómenos que no está presenciando directamente. En este sentido, existe un apoyo proveniente de otros

investigadores, que suele presentarse en diversas formas, como encuestas o cuestionarios.

d. Según el lugar

Contempla las condiciones del lugar donde se desarrollan los hechos observables y a partir de ellas presenta la siguiente clasificación:

- **En la vida real**

Estudia situaciones en las que el observador no tiene ningún tipo de participación, los hechos suceden en un ambiente completamente real, sin ninguna preparación o puesta en escena que los aleje de la realidad.

- **Experimental**

Suelen ser llevados a cabo en ambientes controlados y manipulados por el equipo investigador. Aquí se busca provocar situaciones específicas, que se aproximen a los fenómenos que se quiere estudiar, velando por no modificar su estructura natural.

2.2.3. Instrumentos para la recolección de información

La observación puede considerarse una de las metodologías de recolección de datos más sencillas y de fácil aplicación, sin embargo, como cualquier otra, requiere de herramientas que permitan llevar un seguimiento de los avances conseguidos. Con esto, no solo se busca recolectar más información, sino contar con un registro organizado y controlado de todos los aspectos relevantes, que facilite el análisis y la interpretación. Los siguientes son algunos de los medios más utilizados:

Observación

▪ El diario

En él se registran todos los hechos desde el inicio del trabajo de observación. Es una herramienta flexible, por lo que pueden anotarse todo tipo de sugerencias, ideas o comentarios, ya sean de naturaleza práctica o teórica. El nivel de detalle dependerá del juicio del observador, por lo que puede ser utilizado una vez se desarrolle una actividad determinada, una situación relevante o al final de la jornada.

Su extensión dependerá de la complejidad del fenómeno estudiado y el nivel de detalle que busque el observador; se recomienda el uso de una escritura precisa, ordenada y clara para ser consultada por los colaboradores.

▪ Cuaderno de notas

Opera de forma semejante al diario, pero con la particularidad de ser portado por el investigador en todo momento. Lo anterior permite registrar los hechos de forma inmediata después de su ocurrencia, lo que dota de precisión su registro, pero, como contrapartida, su estructura será menos ordenada.

Puede funcionar en manera conjunta con el diario, haciendo uso del cuaderno de notas para registrar rápidamente cada situación que lo amerite, y del diario, al finalizar la jornada de trabajo, donde se registren los eventos con mayor calma y con una estructura mucho más robusta.

▪ Mapas

Son una herramienta que aporta un contexto a la investigación, dotándola de una dimensión física determinada. En esta categoría, se encuentran también los planos y

cualquier otro tipo de representación gráfica que otorgue una noción respecto a ubicación o límites de la zona estudiada.

Pueden ser tan detallados como el investigador considere; es recomendable que incluyan datos relevantes para el fenómeno. Por ejemplo, los estudios de mercado suelen estar delimitados a zonas geográficas específicas, por lo que un mapa de la ciudad, donde se resalte la localidad donde se realiza la investigación, puede también presentar otros datos, como género, edad o estrato económico, que pueden aportar para relacionar las variables a la hora de interpretar los resultados.

- **Dispositivos mecánicos**

En la actualidad, existen diversos mecanismos que pueden facilitar el proceso de registro en una investigación. Dispositivos como las cámaras fotográficas o las grabadoras de voz pueden recopilar información objetiva y ser reproducida de manera asíncrona para elevar el nivel de detalle.

Se recomienda especial cuidado a la hora de compartir la información registrada por estos medios, puesto que la privacidad de los participantes puede ser vulnerada, más aún si no se cuenta con un consentimiento previo al estudio.

- **Cuadros de trabajo**

Suele ser una herramienta de uso posterior a las anteriores. Con ella, se busca la tabulación y ordenamiento de la información recopilada, a través del uso de tablas en las que las filas listen los participantes y las columnas las variables, o viceversa. Existe un sinnúmero de posibilidades a la hora de diseñar cuadros de trabajo, su flexibilidad depende enteramente de los recursos del investigador y su creatividad.

Se recomienda su uso para investigaciones con un alto componente cuantitativo, o con muchos sujetos a estudiar, puesto que la información puede consolidarse y presentarse de forma resumida, sin obviar detalles de relevancia.

El siguiente ejemplo presenta una lista de vehículos que un concesionario ofrece y con la que se busca determinar cuáles son las preferencias del público objetivo. Así, se listan los colores de los modelos que ingresaron a revisión periódica en una semana:

Tabla 1. Distribución según tipo de dato

Color	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Total
Blanco	8	9	9	26
Negro	10	7	8	25
Rojo	6	8	9	23
Gris	5	6	7	18
Total	29	30	33	92

Gracias a la elaboración del cuadro de trabajo, se pueden alcanzar conclusiones que de otra forma pasarían desapercibidas. Una tabla como esta puede aportar información de interés, por ejemplo, que el modelo 3 goza de una mayor aceptación comercial, que el color más popular es el blanco, o que la combinación más habitual es la del modelo 1 de color negro.

2.3. Entrevista

La entrevista es una herramienta valiosa para la recolección de información, porque se obtiene los conceptos subjetivos de las personas consultadas, a continuación, se puede observar las principales características:

- a) **La entrevista:** funciona como herramienta de recolección de información, particularmente útil cuando se espera tratar con datos mayoritariamente cualitativos. Una de sus mayores ventajas radica en la posibilidad de

obtener información de corte subjetivo de las personas consultadas, puesto que no se enfoca en la cantidad de opiniones recolectadas, sino en la justificación de estas.

- b) Modo personal:** su principal diferencia, en relación con la observación, es que en esta última los hechos se describen a modo impersonal, presentando el escenario y las situaciones que ocurren en el momento, mientras que la entrevista puede ahondar en sucesos pasados o actuales, profundizando en factores internos que difícilmente podrían ser percibidos por la metodología de la observación.

También dista de la encuesta, ya que en ella prima la recolección de información de tipo cuantitativo, a través de listados estandarizados aplicados a una gran cantidad de sujetos investigados. La entrevista suele apuntar a grupos reducidos de personas, con preguntas abiertas que permitan profundizar y aportar información cualitativa.

2.3.1. Clasificación

La entrevista se compone mayoritariamente de un factor social, donde interactúan, en principio, un encuestador, haciendo las preguntas y dirigiendo la conversación, y un entrevistado, quien responde y aporta la información a su alcance. La forma de clasificación más común de esta metodología parte de la forma en la que se desarrolla esta interacción, presentando las siguientes tres categorías:

Figura 1. Tipos de entrevista



- **Estructuradas:** previo al acercamiento con el entrevistado, el investigador diseña un listado de preguntas establecido e inmodificable. Ofrecen especial utilidad para pruebas con un gran número de sujetos, dado que facilitan la comparación de respuestas y limitan las posibilidades de que los encuestados divaguen o pierdan el hilo conductor.
- **Semiestructuradas:** enlistan una serie de tópicos que cumplen el papel de guía, las preguntas son abiertas y se diseñan para ofrecer un punto de referencia. Las temáticas son claras, pero el encuestador tendrá libertad de modificar el libreto según la situación lo requiera. Esta flexibilidad permite encaminar la entrevista a aquellos aspectos que se consideren más relevantes, adicionando preguntas o cambiando su orden para maximizar la obtención de información.

- **No estructuradas:** este tipo de entrevistas no poseen ningún libreto ni guía inicial, de esta forma, se le cede toda la responsabilidad al entrevistador para indagar y obtener información. De esta categoría se desprenden dos tipos:
 - **Focalizadas:** aunque no tienen un guion, sí se fija una temática en específico, se esperan respuestas abiertas y espontáneas, mientras que el entrevistador deberá usar su pericia para encaminar la conversación a aquellos tópicos que aporten información de la temática elegida previamente.
 - **No dirigida o en profundidad:** son entrevistas que buscan tocar diversos temas de interés sin profundizar en ningún área en concreto. Ejemplo de ellas son las que se encuentran en revistas o programas de farándula, donde el entrevistado responde todo tipo de preguntas profesionales y personales. Demandan una gran confianza y un ambiente de familiaridad para que el entrevistado sea más honesto y espontáneo, y para que los cambios de rumbo dictados por el entrevistador no se tomen a la defensiva.

2.3.2. Posibilidades y limitaciones

Al igual que las demás metodologías de recolección de información, la entrevista ofrece diversas posibilidades, a la vez que está sometida a una serie de limitaciones en su aplicación. Se presentan las de mayor relevancia, así:

- **Posibilidades**

Con este sistema, se puede profundizar ampliamente en cualquiera de los temas abordados, esto surge de la naturaleza de la información que se espera recolectar. Si las

preguntas son abiertas, la gama de respuestas puede ser tan amplia como la diversidad misma de los entrevistados, incluso, el lenguaje no verbal o la emotividad tras una respuesta puede brindar más elementos de juicio a la hora de registrar la información.

Gracias a la dinámica que surge entre el entrevistador y el entrevistado, es posible efectuar cambios durante la marcha, de tal forma que la conversación se torne más cómoda para ambas partes. Esta flexibilidad permite ahondar en los aspectos más relevantes de la investigación y puede aportar una confianza mayor, que lleve a respuestas profundas y sinceras.

Debido a que las preguntas suelen ser abiertas, es posible obtener información más allá de lo esperado. Esto permite reinterpretar la investigación en caso de ser necesario un replanteamiento según la evidencia indique.

El entendimiento de la información obtenida se facilita gracias a la interacción con el investigador, quien puede preguntar o solicitar aclaraciones adicionales cuando lo considere necesario, evitando confusiones o malas interpretaciones.

- **Limitaciones**

El formato de la entrevista se encuentra limitado por el factor tiempo. A más información que se quiera obtener de cada sujeto, más tiempo será demandado. La presencia permanente del investigador es obligatoria durante toda la entrevista si se busca un ambiente de cercanía. Dado que las personas suelen responder preguntas abiertas, tampoco se puede esperar que se respondan varios cuestionamientos al mismo tiempo.

El margen de error es más amplio que con otras metodologías, puesto que las preguntas abiertas y espontáneas se pueden prestar para diversas interpretaciones.

Esta situación es aún más compleja si el juicio del investigador se ve afectado por su exceso o falta de empatía con el entrevistado, lo que puede generar sesgos en la información.

La práctica ha demostrado que, usualmente, hay una gran brecha entre lo que un entrevistado hace y lo que dice que haría. Usualmente, los hechos son recordados con leves variaciones inconscientes; de la misma forma, preocupado por su imagen, puede responder que tomaría una posición o ejecutaría una acción de modo hipotético, mientras que en la realidad nunca lo haría. Es por ello que la calidad de las conclusiones alcanzadas está estrechamente relacionada con la honestidad que tengan los entrevistados, situación difícilmente medible con esta metodología.

2.3.3. Pasos para su aplicación.

La correcta ejecución de una entrevista demanda el seguimiento de una serie de pasos que permitan abordar la actividad con el direccionamiento correcto. Para ello, resulta relevante centrarse en la función de la información que espera obtenerse. A continuación, se ofrece un listado de actividades que pueden tenerse presente para que la entrevista cumpla sus objetivos:

- 1) Definir la problemática a estudiar:** siempre debe partirse de la formulación de la problemática que se espera abordar. Esto funciona como justificación de la aplicación de la metodología. Se recomienda presentarla de forma precisa, dentro de un alcance de tiempo y espacio determinados.
- 2) Identificar la población:** dadas las limitaciones de tiempo y presupuesto que suele haber en este tipo de investigaciones, es prudente efectuar una delimitación de la población objeto de estudio. Los criterios a aplicar

dependen del juicio del investigador, en función de la problemática y las metas de recolección de información que se planteen. La muestra elegida deberá corresponder con estos parámetros, para alcanzar los resultados más efectivos.

- 3) Planificar la entrevista:** para maximizar la obtención de resultados, es recomendable un trabajo de planeación previo a la aplicación de la entrevista. En este boceto inicial, se deben plantear las preguntas principales, la ruta que se espera seguir, e incluso la elección del entrevistador. Para profundizar en esto, la entrevista puede dividirse en tres momentos fundamentales:
- 4) Comienzo:** el principal objetivo de esta fase es crear un ambiente ameno y de confianza entre las partes. Las preguntas a formular aquí deben ser sencillas y llevar a respuestas que no demanden profundización ni tema específico; lo que se busca es delimitar el contexto de forma amplia y garantizar tranquilidad y voluntad para responder.
- 5) Desarrollo:** en esta fase se debe brindar el espacio necesario para que el entrevistado responda tomando todo el tiempo que necesite, de tal forma que no se sienta presionado o que se busca evaluar sus conocimientos en la materia. El entrevistador debe intentar mantener una posición independiente de las respuestas, sin hacer juicios de valor, aprobando o desaprobando la posición del entrevistado. Según su habilidad, podrá replantear una misma pregunta con diferente vocabulario para corroborar una posición y minimizar el sesgo a la hora de registrar la información obtenida.

- 6) Cierre:** para finalizar, se recomienda una ligera revisión de los temas que se esperaban abordar y, si la situación lo amerita, retomar temáticas que no se profundizaron lo suficiente. La despedida y el agradecimiento al invitado deben ofrecerse en un ambiente cálido y que siga generando la confianza de principio a fin de la entrevista, puesto que es posible obtener algún dato adicional en esta etapa.
- 7) Obtención y análisis de información:** las respuestas abiertas y la modificación sobre la marcha de las entrevistas limitan sus posibilidades de estandarización. Es por ello que el registro demanda una revisión de las etapas descritas previamente. Para esto, se recomienda el uso de dispositivos mecánicos de registro, como las videocámaras o las grabadoras. De esta forma, se podrán revisar las respuestas que tengan mayor utilidad o generen más confusión.

Para el análisis de la información recolectada, se requerirá aún de más tiempo, puesto que las respuestas suelen estar abiertas a interpretación. El investigador debe ser conocedor de los temas estudiados para poder prestar un criterio válido y apropiado. Se recomienda listar las conclusiones más importantes y relacionar aspectos relevantes de la conversación que van más allá de las respuestas, como el ya mencionado lenguaje corporal o la disposición para abordar temas específicos por parte del entrevistado.

2.4. Encuesta

La encuesta permite cuestionar a las personas que participaron en un hecho o suceso particular. Se le considera un método descriptivo debido a que favorece la identificación de hábitos, preferencias o ideas, entre otros.

Como en la mayoría de las investigaciones, hacer partícipes a todos los individuos de una población resultaría innecesariamente costoso y trabajoso, es por ello que este modelo apunta a selecciones aleatorias o controladas de los sujetos a estudiar. El grupo seleccionado se conoce como muestra, y los resultados alcanzados tras su estudio, así como las respectivas conclusiones, son extrapolados a la totalidad de la población que se pretende estudiar.

La facilidad de aplicación de la encuesta la ha convertido en una estrategia de amplia aceptación; esto se debe, en primera medida, al avance de las herramientas tecnológicas que permiten alcanzar poblaciones mucho mayores, de forma efectiva y casi inmediata. Es común observar encuestas enviadas y diligenciadas con el teléfono celular o un ordenador con acceso a Internet; si son lo suficientemente breves, pueden responderse en unos cuantos minutos, lo que facilita aún más el reclutamiento de sujetos para ser objeto de estudio.

2.4.1. Posibilidades y limitaciones

La metodología de la encuesta resulta muy práctica y de fácil aplicación para la recolección de datos, sin embargo, al igual que cualquier otro sistema, tiene desventajas que podrían no hacerla ideal en ciertas situaciones. Las cualidades y limitaciones de la encuesta son las siguientes:

Posibilidades

- Su aplicación resulta más económica que la entrevista y la información recolectada puede abordar una gran variedad de temas.
- Puede ser aplicada a muestras mucho más grandes, por lo que las investigaciones que busquen predecir tendencias de poblaciones de

grandes dimensiones, como regiones o países, suelen hacer uso de esta metodología.

- Las respuestas suelen ser anónimas, los encuestados no suelen dar detalles de su identidad, lo que otorga un confort que lleva a respuestas más honestas, donde no existirán represalias morales por una opinión controvertida.
- Los análisis comparativos son mucho más accesibles, gracias a su sistema de recolección y organización de datos.

Limitaciones

- La información proviene de una fuente indirecta, ya que la realidad se percibe a través del juicio de terceros.
- La veracidad de los datos puede verse comprometida debido al uso de ayudas electrónicas, donde personas pueden efectuar la encuesta en repetidas ocasiones; además, la dependencia de la estabilidad de la red lleva a que situaciones ajenas a los investigadores puedan retrasar o comprometer la integridad de los datos.
- Debido a que la información se recolecta de manera impersonal, es decir, no hay un contacto directo con los encuestados, pueden surgir dudas o inquietudes que no sean resueltas con las instrucciones brindadas, lo que lleva a comprometer la veracidad de algunas respuestas que provengan de preguntas mal formuladas.

2.4.2. Instrumentos para la recolección de información

Esta metodología suele hacer uso, principalmente, de dos instrumentos de recolección de datos: el cuestionario y la cédula de entrevista. A continuación, se describe la información más importante de cada uno de ellos:

Cuestionario

Enlista una serie de preguntas diseñadas por el investigador y otorga un espacio para diligenciar la respuesta por parte de los encuestados. A la hora de su elaboración, es recomendable una codificación que posibilite la tabulación y consolidación de respuestas a través de hojas de trabajo. Se debe propender por consultas que se satisfagan con respuestas cerradas (opción múltiple, si/no, falso o verdadero), para reducir el número de variables a estudiar.

El fuerte de los cuestionarios radica en buscar información cuantitativa y descriptiva; a la hora de su elaboración, el investigador debe comprender la problemática sobre la que espera indagar, de tal manera que las preguntas se enfoquen en trabajar cada aspecto de relevancia para la investigación. Así pues, cada variable puede ser puesta a prueba por una o múltiples preguntas, en función del nivel de detalle que se busque.

Para el diseño de preguntas se recomienda:

- Las preguntas deben ser fácilmente comprensibles, se debe evitar que los encuestados tengan dudas o confusiones.
- Se recomiendan preguntas cerradas o concretas, premisas muy extensas pueden agotar al encuestado rápidamente y afectar su concentración.

- Las preguntas no deben inducir a las respuestas, deben ser neutrales, para que quien responde no se sienta inclinado a una posición u otra.
- Las preguntas cumplen el propósito de cubrir una problemática o hipótesis, es por ello que deben formularse de tal forma que se relacionen con el objeto de estudio y aporten para la consecución de información relacionada.
- Se debe evitar respaldar las premisas de las preguntas con instituciones u organizaciones de prestigio, puesto que pueden influir en el juicio de las personas consultadas.
- Los temas sensibles, como política, religión o ideología, deben ser abordados con mucho tacto, para evitar herir susceptibilidades.
- La complejidad del vocabulario utilizado debe ser acorde con el público encuestado. El uso de lenguaje técnico debe limitarse a expertos en el área consultada.
- Las preguntas deben ser sencillas de responder, si demandan mucho trabajo, el encuestado puede perder el interés o no responder honestamente.
- No existe un rango de preguntas a formular, pero debe primar la comodidad del encuestado. Listados de pocas preguntas pueden fallar en la recolección de información, y si son demasiado largos, pueden llevar al agotamiento del encuestado.

La calidad de las preguntas contenidas en la encuesta dicta la parada respecto a su efectividad; si no se cubren los temas esenciales, los resultados no serán los

esperados. Asimismo, una muestra apropiada juega otro papel protagónico, el enfoque en un público objetivo debe cumplir con los criterios de selección del investigador.

Las preguntas a consignar en un cuestionario pueden ser de dos clases, a continuación, se presenta cada una de ellas:

- **Abiertas:** la respuesta dada por el encuestado será tan extensa como él considere; la podrá abordar de forma espontánea, haciendo uso de la terminología que conozca y con la que se sienta cómodo. La mayor ventaja de este tipo de preguntas es que se puede obtener información más profunda y detallada, sin embargo, la consolidación de los datos resulta mucho más compleja, al no poder estandarizar la respuesta dentro de un grupo de posibilidades.
- **Cerradas:** las personas consultadas se ven limitadas a una serie de opciones de respuesta preconcebidas. Lo anterior limita las posibilidades de obtención de información, pero facilita su estandarización, tabulación o análisis. Las opciones de respuesta deben ser concretas y excluyentes, para evitar que un mismo encuestado considere dos o más opciones como respuestas correctas. Este modelo suele ser particularmente útil para identificar tendencias o conductas comunes.

Dentro de las preguntas cerradas, se puede hablar de dos tipos, las preguntas dicotómicas, cuyas opciones de respuesta se reducen a dos: si/no, falso/verdadero; por otra parte, las preguntas de elección múltiple incrementan el número de opciones a elegir, no existe un límite fijo, por lo que dependerá de la amplitud de la pregunta y de la experticia del

encuestador. Ejemplo de estas últimas son las preguntas de satisfacción, donde las opciones pueden ir del 1 al 10.

A la hora de diseñar el cuestionario, se pueden incluir tanto preguntas abiertas como cerradas. En este sentido, se aconseja que se intercalen, para evitar que el encuestado se agote. También se recomienda la formulación de preguntas de control, en las que se plantee una misma pregunta haciendo uso de otros términos, para corroborar la coherencia entre respuestas.

En lo que respecta a su presentación, se recomienda incluir una nota de presentación donde se aclaren los aspectos más relevantes de la investigación, como los encargados de la misma, su propósito y la forma en la que se hará uso de los datos recolectados. Adicionalmente, aclarar si los encuestados gozarán de anonimato o no, así como un instructivo que aclare la forma de responder las preguntas.

Cédula de entrevista

Funciona de manera muy similar al cuestionario, pero con una diferencia fundamental: la participación del encuestador de forma directa. En el cuestionario, la prueba puede realizarse de manera simultánea a un amplio grupo de individuos, debido a que las instrucciones y las preguntas se encuentran contenidas en un documento al que estos acceden. En la cédula de entrevista, el investigador es quien posee el documento y, por lo tanto, es quien lee las preguntas y anota las respuestas.

La interacción entre encuestador y encuestado favorece la resolución de dudas, por lo que las respuestas obtenidas son más fidedignas a la realidad. Al igual que en el cuestionario, la entrevista puede ser anónima, pero, debido al contacto entre las

partes, debe propenderse por un ambiente de confianza y confidencialidad, que permita respuestas honestas y espontáneas.

2.5. Análisis de contenido

El eje central de esta metodología consiste en recolectar y analizar los datos al mismo tiempo; para ello, hace uso principalmente de fuentes de información secundarias, es decir, documentos elaborados previamente por otros expertos, en un ámbito social específico. Ofrece una sinergia con la metodología de la observación, puesto que no siempre es posible evidenciar todos los fenómenos posibles en una situación específica, así que la información recolectada de otros expertos que han indagado en la misma materia puede aportar material de análisis adicional.

La mecánica base consiste en la recolección de datos a partir de diversas fuentes que tengan alguna relación con la problemática que se busca cubrir, desvelando su contenido y significado, y a partir de esto, crear nuevo conocimiento.

2.5.1. Aplicaciones

Esta metodología resulta la de mayor uso, debido a sus costos reducidos y a la facilidad del acceso a la información en la actualidad. Algunos de los usos que se le pueden dar son los siguientes:

- Profundizar en los estudios realizados por otros. Con un camino ya recorrido, es más viable ahondar en problemáticas que otros ya han trabajado en el pasado.
- Comparar estudios que abordan las mismas temáticas desde enfoques similares permite determinar diferencias que surjan de contextos sociales o condiciones culturales.

- Analizar trabajos de terceros puede llevar a validar o no las conclusiones alcanzadas, la comprobación de resultados o su compatibilidad.
- Posibilita la recolección de información jurídica, normativa o legal asociada a una región determinada, a través de la recopilación de documentos oficiales.
- Debido a que se puede recolectar información de cualquier lugar del mundo, ofrece un acercamiento a entornos culturales que por otros medios no serían alcanzables, permitiendo estudiar grupos de población determinados.

2.5.2. Características

Existen diversas vertientes que analizan esta metodología de recolección de datos, las siguientes características suelen ser comunes en la mayoría de las posiciones:

- a) **Objetividad:** si se replica cualquier experimento o situación que ha sido previamente documentada por otro experto, las conclusiones que se alcancen con él deben ser, en esencia, las mismas. Las opiniones o ideas preconcebidas de los autores no deberían tener un efecto sobre los resultados, pero, para que ello se dé, las reglas y parámetros de medición deben ser lo suficientemente claros y explícitos para que no haya confusiones en la aplicación.
- b) **Cuantitativo:** su naturaleza apunta a la recolección de información cuantitativa. Esto se debe al método aplicado, donde se consultan múltiples fuentes en la búsqueda de patrones o similitudes que puedan hacerse generales. En este sentido, el resultado a obtener apunta a indicadores o predicciones de conductas.

- c) **Sistematicidad:** todo procedimiento asociado al análisis de contenido debe seguir un proceso sistemático para la recopilación y análisis de los datos; de la misma forma, con las secuencias para interpretar los fenómenos indagados y los parámetros utilizados para codificar y replicar tanto pruebas como criterios de evaluación.
- d) **Inferencial:** aunque el análisis de contenido se nutre del trabajo realizado por otros investigadores, el resultado a obtener debe ser la generación de nuevos datos; se considera que es inferencial, dado que, a partir de unos juicios preexistentes y su replicación, se alcanzan nuevas conclusiones.

2.5.3. Tipos de análisis

La clasificación de los análisis de contenido puede obedecer a criterios variados. Emanuelli et al. (2012) recopilan una serie de ellos en su obra, como se expone a continuación:

Tipos de análisis de contenido

a. Según objetivos

- **Exploratorio:** suelen hacerse uso de estos cuando se busca probar un material de estudio por primera vez. Especialmente útiles en proyectos de formación, donde pueden aportar información relevante respecto a indicadores de medida o delimitaciones de la muestra.
- **Descriptivo:** presentan un detalle de la realidad empírica de los documentos. Describen los aspectos más relevantes de la situación estudiada y, a través de ellos, proponen modificaciones o adiciones.

- **Verificativo:** ponen a prueba los trabajos de investigación de otros autores, comparándolos entre sí. Para lograrlo, cuestionan desde la fuente de la información hasta las conclusiones alcanzadas, corroborando cada una de las afirmaciones relevantes.

b. Según fuentes del material

- **Primarios:** el contenido estudiado es el original, es decir, fue creado de manera directa por el autor, haciendo uso de otras metodologías como la observación.
- **Secundarios:** la fuente de información utilizada en este tipo de análisis de contenido proviene de fuentes secundarias, lo que implica que se compone de resúmenes, traducciones o transcripciones derivadas de un contenido primario.

c. Según diseño

- **Horizontales:** el contenido a estudiar proviene de múltiples autores y obras. Se suele aplicar este tipo de análisis cuando se busca cuestionar estudios que afectan grandes poblaciones, como ideologías o movimientos políticos de amplio espectro.
- **Verticales:** son análisis intensivos, asociados a una materia o tópico específico y bien delimitado. Es común que los contenidos fuente toquen muchos más temas y el análisis se centre solo en ciertas secciones.
- **Transversales:** para este tipo de análisis se suelen confrontar posturas distintas relacionadas con un mismo tema. La intención detrás es identificar las causas de las diferencias entre ellas, si se deben a posturas

de los investigadores originales o a causas específicas que trascienden sus alcances.

- **Longitudinales:** las fuentes de información provienen de diferentes momentos en el tiempo. Se espera evidenciar la evolución respecto a una temática específica. Claros ejemplos de ellos son las publicaciones periódicas de algún medio.

d. Según parámetros de medición

- **Cuantitativos:** los datos a estudiar pueden medirse aplicando escalas de cantidades. Es posible la tabulación de las posturas y el cálculo de medidas estadísticas que complementen la información recolectada.
- **Cualitativos:** predomina el factor descriptivo, tanto en la información fuente como en la generada a través del análisis. Su estudio se centra en posturas, conductas o cualquier otra característica no medible, donde se busca constatar su consistencia.

2.5.4. Etapas

La aplicación de la metodología de análisis de contenidos puede dividirse en tres fases fundamentales:

- 1) **Organización:** es la etapa previa a la ejecución del trabajo de investigación. En ella se define el propósito del estudio, las herramientas a utilizar, las personas que llevarán a cabo cada una de las tareas programadas. A mayor detalle en la planeación de las actividades, más fidedigna será la replicación del estudio para medir su precisión.

2) Explotación de material: una vez definidas las tareas, el personal a cargo y la muestra sobre la cual se efectuarán los análisis correspondientes, se inicia el trabajo de interpretación de la información. Simultáneamente, se debe llevar un registro de todos los datos que puedan ser considerados relevantes para el objeto del estudio.

Durante esta fase, también se diseña la hoja de instrucciones, un documento en el que se describe la metodología aplicable y la investigación. Aquí también deben incluirse otros elementos relevantes, como las escalas de medición o los criterios para definir los temas clave, así como un vocabulario con los términos indispensables para efectuar el análisis.

3) Tratamiento estadístico de la información: una vez se hace el registro de la información y el análisis del contenido fuente está completado, se deben poner a prueba las afirmaciones surgidas de este trabajo. Las validaciones deben cumplir con una serie de criterios expuestos y coherentes con los estudios iniciales, especificando escalas y criterios de medición.

3. Ofimática

La ofimática es la respuesta a un mundo cambiante y a un ambiente organizacional cada vez más complejo, adicionando más procesos productivos que se ejecutan de manera simultánea. Las herramientas tecnológicas han permitido mantener el ritmo de los avances empresariales, brindando facilidades para el control, registro y conservación de la información.

Con la ofimática, es posible mantener el control de innumerables tareas ejecutadas al interior de la empresa. El término es un acrónimo compuesto por las

palabras oficina e informático, por lo que se deduce que surge como una herramienta tecnológica que brinda apoyo a tareas administrativas.

Pero esta no se reduce a las herramientas en sí mismas, también incluye los sistemas y métodos necesarios para operarlos, de tal forma que las labores operativas sean paulatinamente reemplazadas por programas automatizados. Al final, los resultados obtenidos deben dirigirse a un procesamiento de datos casi inmediato, una planeación asistida, una programación de tareas, la designación de personal responsable y el seguimiento de los compromisos.

3.1. Usos

Como se ha mencionado previamente, la ofimática busca facilitar el trabajo propio de una oficina, y para ello, ofrece herramientas que ofrecen apoyo para estas tareas. Las siguientes son algunas de las funciones que se desprenden de este concepto:

- a) **Elaboración y procesamiento de documentos:** diseñar documentos y papeles de trabajo cumpliendo con los estándares propuestos por la empresa brinda uniformidad y otorga una identidad característica. Las herramientas más populares para esto son los procesadores de texto y las hojas de cálculo, puesto que cumplen con las tareas típicas de la labor administrativa de una empresa: el diligenciamiento de oficios, y la elaboración de tablas con operaciones aritméticas.
- b) **Registro documental:** otra utilidad fundamental de la ofimática es la de gestionar los documentos y llevar un registro de su trazabilidad con el que sea posible consultar la fecha y hora de su creación y posteriores

modificaciones. Esto garantiza el respaldo de los datos a través de diversos mecanismos y mejora la calidad de la supervisión.

- c) **Consulta automatizada:** la indización de los documentos permite que su consulta a través de medios electrónicos sea mucho más veloz. Existen “software” con utilidades que permiten consultar a partir de criterios de búsqueda específicos, ya sea por tipo de documento, palabras clave en su nombre o contenido, dimensiones, entre otros.
- d) **Comunicación instantánea:** la transmisión oportuna y efectiva de datos es uno de los objetivos de cualquier sistema administrativo. Las organizaciones funcionan como organismos en los que todas las áreas interactúan entre sí, por lo que el poder compartir toda clase de información de forma instantánea, sin importar las distancias o las dimensiones de lo que se desea enviar, aporta nuevas posibilidades para la administración de una empresa.
- e) **Teletrabajo:** en los últimos años, esta modalidad de trabajo ha venido tomando más fuerza. El teletrabajo consiste en la ejecución de las labores propias de la relación laboral desde la distancia, haciendo uso de herramientas tecnológicas que permitan acceder a la información de la compañía, de la misma forma en la que garantizan la recepción de los datos producidos por el trabajador.

Esta modalidad ofrece grandes ventajas, como la reducción de costos de desplazamiento, o de alquiler de oficinas de gran capacidad, debido a que los trabajadores pueden laborar desde casa. Puede considerarse la evolución lógica del modelo de trabajo tradicional, donde los dispositivos electrónicos empiezan a tomar poco a poco más protagonismo.

3.2. Herramientas ofimáticas

Se consideran herramientas ofimáticas los programas informáticos que cumplen con los objetivos descritos previamente. Funcionan a través de aplicativos que permiten desarrollar actividades varias y tan exigentes como el mundo organizacional demanda en la actualidad. A continuación, se relacionan algunas de las herramientas de mayor demanda en ofimática:

- a) **Procesadores de texto:** en ellos se elaboran documentos de texto, como cartas, memorandos o comunicados. Su punto fuerte radica en la generación de documentos con contenido alfanumérico, habilitando su modificación casi permanente, en aspectos que van desde la ortografía, presentación o redacción. Con el pasar del tiempo, han adicionado más funcionalidades complementarias, como la evaluación de la redacción o sintaxis, la proposición de sinónimos, la inserción de formas o imágenes, entre otras.
- b) **Hojas de cálculo:** simulan una hoja de trabajo cuadriculada, puesto que su mecánica se centra en el diligenciamiento de casillas para realizar operaciones matemáticas y análisis estadísticos. Su principal enfoque es el del procesamiento de datos cuantitativos, permitiendo efectuar los cálculos de manera prácticamente instantánea. En la actualidad, incluyen utilidades adicionales, como la elaboración de gráficos o diagramas y el cálculo avanzado de estimaciones o proyecciones.
- c) **Presentación multimedia:** los reproductores de contenido multimedia posibilitan la visualización y escucha de videos, audios, imágenes o fotografías. Son de especial utilidad en casos donde se espera conservar

evidencias o generar copias rápidas de documentos físicos. Facilitan el registro de datos diferentes al texto, enriqueciendo el contenido del archivo de la empresa.

- d) Bases de datos:** son herramientas destinadas a la conservación de la información según los criterios establecidos por el usuario. Su principal utilidad es la velocidad de búsqueda que ofrecen a documentos de cualquier naturaleza; en ellos se pueden almacenar cantidades significantes de información en ambientes de fácil acceso.
- e) Programas de mensajería:** los aplicativos pertenecientes a esta categoría permiten la comunicación de forma inmediata o en diferido, así como el envío y recepción de paquetes de información a través de la red. En el presente, es posible enviar casi cualquier tipo de información por alguno de estos sistemas en apenas unos cuantos minutos.
- f) Utilidades:** son aquellos programas que aportan facilidades para tareas más concretas que los anteriores. Suelen ser más ligeros, sencillos y focalizados. Ejemplos de estos son los gestores de notas de audio o texto, calculadoras, agendas, relojes y temporizadores, entre otros. Su objetivo se centra en abordar tareas sencillas de forma más rápida y eficiente que lo que implicaría el uso de los otros sistemas mencionados previamente.

3.3. “Software” de recolección de datos

La recolección de datos es una de las mejoras constantes que se ha hecho en la forma de la información y una de las mejoras notables son los programas “software” con los que se hace esta gestión desde las TIC, tal como se menciona a continuación:

- 1) La gestión de la información es el eje central de cualquier herramienta ofimática, sin embargo, existen sistemas computarizados centrados en facilitar esta tarea, de acuerdo con los parámetros que establezca el usuario. Son la respuesta a problemáticas como la contaminación ambiental o la dificultad para conservar inmensas cantidades de documentación en físico, donde garantizar la integridad de los documentos y espacio para su almacenamiento se vuelve más difícil con el paso del tiempo.
- 2) Este tipo de herramientas existe desde el siglo XX, pero en lo corrido del presente siglo, el avance supera cualquier antecedente. Su mayor popularidad ha atraído a expertos en la materia para invertir recursos en su optimización; esto, sumado a la popularización del Internet, los hace cada vez más accesibles y diversos, para cubrir las necesidades de todo tipo de poblaciones.
- 3) Por otro lado, con la masificación de las tecnologías portables, como los dispositivos celulares, su demanda ha escalado a otro nivel, puesto que se puede hacer uso de estos sistemas en cualquier lugar donde se cuente con un teléfono inteligente. Esto ha supuesto un gran avance en el uso de las metodologías de recolección de información, puesto que facilita el trabajo de campo.
 - **Grabadoras de audio y video:** prácticamente, la totalidad de los celulares ofrecidos en la actualidad cuenta con una cámara fotográfica integrada. Con el paso del tiempo, la calidad de los lentes utilizados ha ido mejorando, por lo que hoy día es posible obtener imágenes o videos muy fidedignos con solo un par de acciones. Con ello, la recolección de

información en campo ya no demanda grandes inversiones ni una logística compleja, haciendo aún más viables metodologías de recolección de información como la observación y la encuesta.

- **Encuestas electrónicas:** el sistema tradicional de las encuestas demandaba un trabajo significativo en cuanto a su diseño, impresión, consumo de recursos y el transporte de los documentos hasta la población objeto de estudio; el retorno de estos insumos tras la recolección de información también resultaba costoso, sin contar los riesgos asumidos, como la pérdida de contenido o su deterioro por las condiciones a las que se sometían. Además, una vez recopilados los datos, se hacía necesario transcribirlos en limpio para su posterior tabulación o consolidación, lo que implicaba una gran cantidad de esfuerzo solo organizando la información. Las encuestas electrónicas solventan una buena porción de las limitantes recientemente descritas, pueden elaborarse y diligenciarse a través de computadoras o dispositivos móviles, ajustándose a las necesidades de cada usuario, con tamaños y tipos de letra modificables para hacer más cómodo su diligenciamiento. Su conservación suele hacerse en la nube, por lo que los datos pueden ser accedidos desde cualquier ubicación de forma inmediata, y su exportación a hojas de cálculo u otros “software” se hace aún más accesible. Con ello, tanto los costos como el tiempo que se debe destinar se ven reducidos a una mínima porción, lo que abre la posibilidad a encuestas de mayores dimensiones y dirigidas a poblaciones mucho más grandes.
- **Sistemas modulares integrados:** comprenden las soluciones más complejas mencionadas hasta ahora, funcionan integrando diversas

funcionalidades a través de módulos independientes. Bajo este sistema, se permite la generación de reportes cruzados provenientes de distintos módulos; normalmente, cada módulo satisface las necesidades de un área organizacional, así, el área comercial usa uno diferente al del área de tesorería o al de contabilidad. La magnitud y complejidad de cada sistema modular dependerá de la empresa que lo adquiera, puesto que, en principio, con un solo módulo, ya se pueden cubrir las tareas básicas; si las necesidades de la empresa así lo requieren, podrán implementarse módulos adicionales.

En el pasado, el uso de estos sistemas estaba restringido a compañías de grandes dimensiones y presupuestos. Su alto costo estaba asociado a su complejidad y a lo poco masificados de los mismos. Actualmente, existen herramientas muy accesibles para toda clase de empresas, y siguen ofreciendo las bondades que las hicieron populares. Algunas de las ventajas de este sistema son la integración de procesos comerciales, productivos y administrativos, así como la idoneidad en la aplicación de todos los procesos, puesto que cada módulo ha sido desarrollado desde una perspectiva diferente.

3.4. Licencias

Los aplicativos informáticos mencionados suelen requerir de autorizaciones por parte del equipo de desarrollo y titular de la propiedad intelectual. Las modalidades disponibles van desde las opciones gratuitas hasta la suscripción de pago por tiempo limitado. Las siguientes son algunas de las alternativas que gozan de mayor popularidad en la actualidad:

- **“Software” libre:** los programas pueden ser usados para cualquier propósito, el acceso al mismo es tan amplio que se pueden hacer todas las modificaciones que el usuario necesite para adaptarlo a sus necesidades. Esto implica que su distribución al público no cuenta con limitaciones, por lo que su desarrollo suele provenir de trabajos colaborativos, donde una comunidad interactúa para mejorar las funcionalidades a partir de un punto base entregado por los desarrolladores.
- **“Software” semilibre:** en principio, cuenta con prácticamente las mismas libertades que ofrece el “software” libre, las limitaciones que lo diferencian del anterior se asocian a aspectos comerciales (puesta a la venta de versiones modificadas) o su vinculación con sistemas operativos libres.
- **“Software freeware”:** los programas pertenecientes a esta categoría siguen siendo de uso gratuito, sin embargo, los usuarios tienen restringido su acceso al código fuente para modificarlo, dado que suele estar protegido con derechos de autor. El ejemplo más común de este tipo de “software” es la “suite” de Google, que incluye aplicaciones como Drive, Gmail, calendario u hojas de cálculo.
En esta categoría, se pueden implantar ciertas limitaciones de funciones avanzadas o de almacenamiento, que pueden ser desbloqueadas con el pago de una membresía.
- **“Software” propietario:** son aplicativos con limitaciones tanto de uso como de distribución o modificación del código fuente. Estos “software” pueden otorgar ciertos permisos de acceso para modificaciones solo a

ciertos usuarios, sin embargo, sin expresa autorización, no podrán ser utilizados por ninguna otra persona.

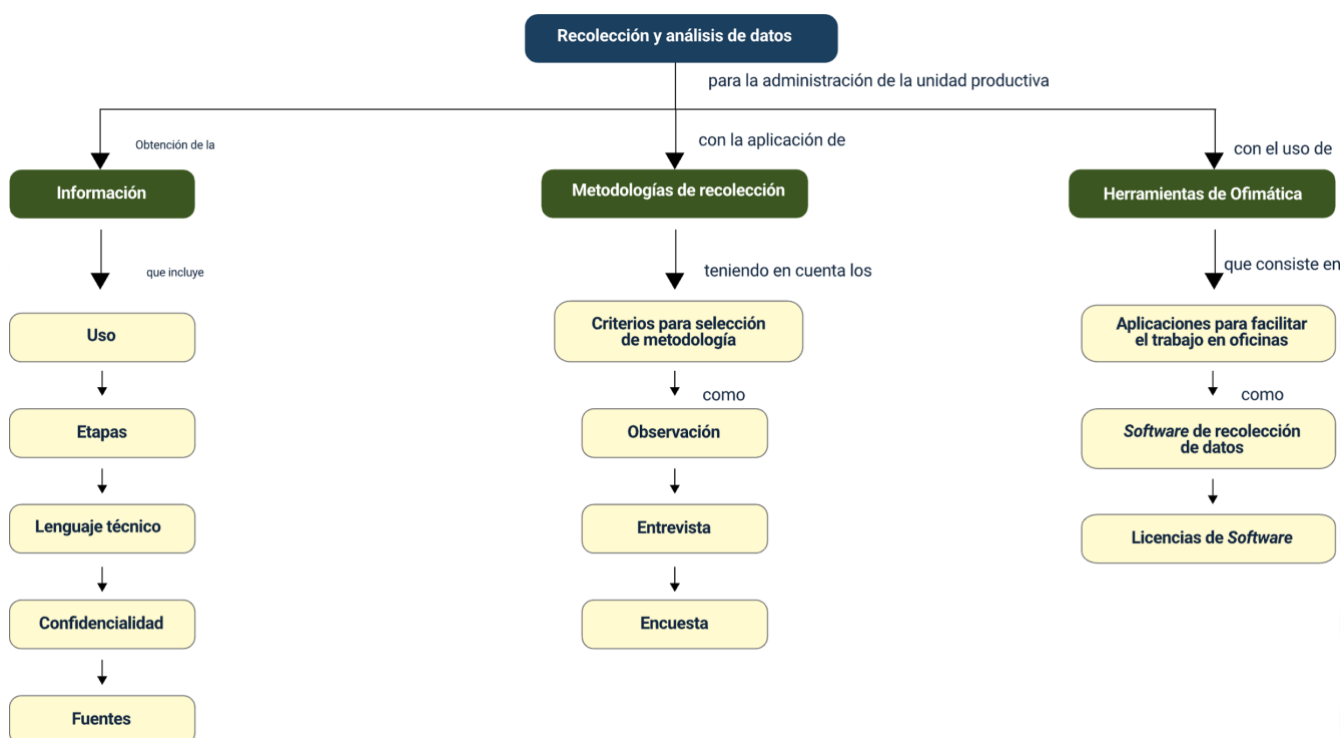
- **“Software” comercial:** cuentan con toda clase de limitaciones de forma similar al “software” propietario, pero con la posibilidad de levantar las limitaciones de uso a cambio de un pago. En el campo de la ofimática, el ejemplo más popular es el de la “suite” de “Office”, desarrollada por “Microsoft”.
- Su acceso está restringido a quien compre la licencia vitalicia de uno de sus programas o pague de forma periódica su suscripción anual, llamada Office 365.
- **Demo:** son las versiones de prueba de programas que tienen una versión completa y, usualmente, de pago. Para acceder al contenido completo, se hace necesario un desembolso de dinero de forma periódica o a través de la adquisición de una licencia vitalicia.

Su propósito es permitir un uso restringido del aplicativo, para otorgarle la oportunidad al usuario de probar si cumple con sus necesidades antes de efectuar el pago.

Síntesis

Para las unidades productivas pecuarias es importante el tratamiento de la información para una correcta toma de decisiones administrativas, la elección de las herramientas y metodologías a aplicar son fundamentales para lograr este propósito.

A continuación, puede observar las características de la información, las metodologías para recolección de datos, como también las herramientas ofimáticas.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
3 Métodos de recolección	UNICEF Innocenti. (2014). Métodos de recolección y análisis de datos en la evaluación de impacto [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/Ph1WX0cH5-4
4 Ofimática	Escobar, J. (2020). Qué es la Ofimática OFI: Oficina, MATICA: Informática! Fácil y resumido!! [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/N1Jwap5uOhY
4.3 “Software” de recolección de datos.	Regalado, J. (2020) Crea CUESTIONARIOS autoevaluables con Google FORMULARIOS [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/4kp-csZQXqU

Glosario

Código fuente: listado de instrucciones que parametrizan el funcionamiento de un “software”.

Encriptación: sistema de seguridad en el que se modifican los archivos digitales mediante algoritmos para hacerlos ilegibles en caso de ser sustraídos sin autorización.

Fenómeno: cualquier situación o manifestación que se percibe con los sentidos.

Inferencia: que deduce una afirmación a partir de otras.

Propiedad intelectual: derecho que se posee sobre una idea, concepto o cualquier creación surgida del intelecto humano.

“Software”: conjunto de programas para computadora.

Unívoco: algo que siempre tiene el mismo significado.

Referencias bibliográficas

ACNUR. (2001). Constitución política de Colombia [Documento PDF].

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0219.pdf>

Castillo, A. (2018). Lenguaje técnico: características y ejemplos. Lifeder.

Centro de Investigación en Comunicación. (2010). Manual de herramientas de metodología para investigar en comunicación: Técnicas de recolección y análisis [Documento PDF]. <https://filadd.com/doc/tomo2-1-manual-herramientas-de-metodol-para>

CEPAL. (2021, octubre 11). Tipos de datos - Gestión de datos de investigación - Biblioguías at CEPAL. Biblioguías CEPAL. <https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/tipos-datos>

Congreso de la República de Colombia. (2008, diciembre 31). Ley 1266 de 2008 Congreso de la República de Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488>

Emanuelli, P., García Lucero, D., Ortuzar, I., Von Sprecher, R., Egidos, D., Dorado, C., & Ulla, C. (2012). Herramientas de Metodología para investigar en comunicación: Técnicas de recolección y análisis de la información [Documento PDF]. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/29903>

Lifeder. (2021, agosto 31). Lenguaje técnico: qué es, características, importancia, ejemplos. Lifeder. 1 <https://www.lifeder.com/lenguaje-tecnico/>

OBS Business School. (2020, diciembre 2). Las 4 fases del ciclo de vida de los datos. OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-4-fases-del-ciclo-de-vida-de-los-datos>

Presidencia de la República de Colombia. (2013, junio 27). Decreto 1377 de 2013. Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>

Secretaría General del Senado. (2012, octubre 17). Ley 1581 de 2012. Secretaría General del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del Equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de Línea de Producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Andrés Felipe Avilan Lozano	Experto temático	Regional Tolima - Centro Agropecuario La Granja
Diana Marcela Luis Vásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Ana Vela Rodríguez Velásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Evaluadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Diseñadora y Evaluador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Humberto Arias Díaz	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Maria Inés Machado López	Asesor Metodológico	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador web	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador Fullstack	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyborad e Ilustración	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Nelsón Iván Vera Briceño	Producción Audiovisual	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Oleg Livtin	Animador	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Francisco José Vásquez Suárez	Actividad Didáctica	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y vinculación en plataforma LMS	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de contenidos accesibles	Regional Distrito Capital - Centro de Comercio y Servicios